

Computação Digital

Laboratório 9

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

1 Introdução

Neste laboratório, exploraremos o uso do Conversor Analógico-Digital (ADC) presente no nosso kit (SPARTAN-3E STARTER KIT). Este componente é essencial em sistemas embarcados modernos, pois permite que sinais analógicos sejam convertidos em representações digitais que podem ser processadas por sistemas digitais.

Aplicações de conversores A/D estão por toda parte: desde painéis digitais de veículos até exames médicos como eletrocardiogramas e eletroencefalogramas. Também são usados na digitalização da voz em chamadas telefônicas e na gravação de músicas em estúdios, entre outras aplicações.

Você usará o ADC do nosso kit para capturar tensões analógicas por meio de um potenciômetro, convertê-las em palavras digitais e exibir os resultados proporcionalmente nos LEDs discretos da placa.

1.1 Conversor A/D

O ADC integrado ao kit utiliza o protocolo SPI para comunicação, por meio dos seguintes sinais:

- **SCLK (Serial Clock)**: define a velocidade da transmissão de dados.
- **AD_CONV**: inicia uma conversão.
- **MISO (Master In Slave Out)**: o ADC transmite os dados serialmente (bit a bit).

Para utilizar corretamente o ADC, é obrigatório configurar também o Pré-amplificador presente no nosso kit. O ganho do amplificador deve ser ajustado para -1, de modo que o sinal de entrada no canal A fique na faixa de 0.4 V a 2.9 V, garantindo uma leitura precisa e segura pelo ADC.

Além disso, é fundamental verificar a taxa máxima de transmissão SPI suportada por cada componente (tanto o ADC quanto o Pré-amplificador). Utilizar uma frequência de clock acima do permitido pode resultar em falhas na comunicação ou leituras incorretas.

Você deverá assegurar que outros dispositivos SPI do kit estejam desabilitados para evitar interferências na comunicação.

1.2 Faixa de Entrada do ADC

O sinal analógico será fornecido ao canal V_{IN_A} , e será convertido com ganho -1, de modo que a faixa válida de entrada esteja entre 0.4 V e 2.9 V. A conversão é baseada na seguinte equação:

$$D[13:0] = \frac{\text{GAIN} \times (V_{IN} - 1.65)}{1.25} \times 8192 \quad (1.1)$$

1.3 Objetivo

O experimento consiste em configurar o kit para utilizar o ADC de forma funcional, com as seguintes metas:

- Operar o amplificador com ganho -1, garantindo que a entrada no canal A varie de 0.4 V a 2.9 V;
- Interpretar o valor digital convertido (palavra de 14 bits) e representá-lo visualmente nos LEDs discretos do kit.
 - À medida que a tensão de entrada aumenta, mais LEDs são acesos sequencialmente — de zero LEDs (menor faixa) até todos os oito LEDs acesos (faixa máxima);
 - Utilize ferramentas como o Excel para criar uma escala de ativação dos LEDs, dividindo proporcionalmente a faixa de valores do ADC. Inclua essa escala no relatório, especificando os intervalos correspondentes a cada quantidade de LEDs acesos.

1.4 User Guide

Antes de começar a implementar, leia o capítulo 10 da documentação *Analog Capture Circuit (ADC)* no documento [Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide](#).

2 Roteiro

2.1 Exercício 1 – Comunicação SPI

Crie um novo projeto no *Xilinx ISE Project Navigator*. Adicione um novo módulo VHDL responsável por controlar o ADC via SPI e interpretar os dados recebidos.

Você deverá configurar o pré-amplificador, o ADC e lembre-se de desabilitar os outros dispositivos SPI do nosso kit (Seção 1.4).

2.2 Exercício 2 – Simulação

Após concluir a implementação, crie um *testbench* para validar o protocolo de comunicação. Verifique a ordem de envio dos *bits*. Lembre-se de alterar `clk_period` para 20 ns.

2.3 Exercício 3 – Implementação e teste na placa

- Faça a síntese, implementação e geração do arquivo `.bit`.
- Programe a placa de desenvolvimento.
- Verifique os LEDs acendendo de forma progressiva conforme a tensão na entrada do ADC aumenta.

3 Relatório

Os projetos devem ser realizados **individualmente** ou em **duplas**. O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**. Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem. Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project* → *Cleanup Project Files...*
- *Project* → *Archive...*

